

Refatoração de HTML Semântico e seu Impacto nas Métricas do Google Lighthouse

Yan dos Santos Teixeira¹

¹Departamento de Ciência da Computação (DCC) – Universidade Federal de Roraima (UFRR)
Boa Vista – RR – Brasil
yan.teixeiras@gmail.com

Resumo. Este relatório apresenta os resultados do Trabalho 3 da disciplina DCC 704 – Arquitetura e Tecnologias de Sistemas WEB, cujo objetivo foi refatorar a estrutura de uma página pessoal (blog) utilizando **HTML semântico** para otimizar as métricas do **Google Lighthouse**. Foram desenvolvidas duas versões do mesmo projeto – uma construída exclusivamente com elementos `div` (versão não semântica) e outra refatorada com tags semânticas do HTML5 (versão semântica) – e ambas foram auditadas com o Lighthouse. Os resultados mostram ganhos expressivos de Desempenho (de 76 para 99) e Acessibilidade (de 71 para 92), mantendo os índices de Práticas Recomendadas (100) e SEO (91) inalterados. Discutem-se, a seguir, as causas técnicas de cada variação observada.

1 Introdução

O objetivo deste trabalho é refatorar a estrutura de uma página web utilizando HTML semântico, avaliando o impacto dessa mudança sobre as métricas de qualidade fornecidas pelo Google Lighthouse. Para isso, foi mantido um blog pessoal com informações sobre o autor em duas versões:

- **Versão não semântica:** construída inteiramente com elementos `<div>` genéricos, inclusive para menus, botões e títulos, sem o uso de tags estruturais do HTML5.
- **Versão semântica:** refatorada utilizando elementos como `<header>`, `<nav>`, `<main>`, `<section>`, `<article>`, `<aside>` e `<button>`, além de atributos de acessibilidade e dimensões explícitas de imagem.

Ambas as versões foram publicadas em um repositório no GitHub e auditadas com o Google Lighthouse, permitindo a comparação direta apresentada nas seções seguintes.

2 Metodologia

A refatoração consistiu, principalmente, nas seguintes alterações estruturais:

- Substituição da `<div class="topo">` e seus links por `<header>` com `<nav>` contendo links reais (`<a href="...">`), no lugar de `<div>` com evento `onclick`.
- Substituição do elemento clicável `<div class="botao-interativo">` por um elemento `<button>` nativo, focável e acessível por teclado.
- Uso de `<main>` para o conteúdo principal, `<article>` para o texto autoral, `<aside>` para a barra lateral e `<section>` para os blocos de "Trajetória" e "Curiosidades".
- Definição do atributo `lang="pt-BR"` na tag `<html>` e inclusão de `<meta charset="UTF-8">`.
- Uso de hierarquia correta de títulos (`<h1>`, `<h2>`, `<h3>`) em vez de `<div>` estilizadas como títulos.
- Definição explícita de `width` e `height` para a imagem de perfil (250px x 250px) no CSS, eliminando o redimensionamento da imagem durante o carregamento da página.

Após a refatoração, ambas as versões foram auditadas com o Google Lighthouse (aba *Desempenho*, *Acessibilidade*, *Práticas recomendadas* e *SEO*), gerando os relatórios comparados a seguir.

3 Resultados do Lighthouse

3.1 Pontuação Geral

A Tabela 1 resume a pontuação obtida em cada categoria avaliada pelo Lighthouse antes e depois da refatoração.

Tabela 1: Comparação das pontuações gerais do Lighthouse

Categoria	Não semântica	Semântica	Variação
Desempenho	76	99	+23
Acessibilidade	71	92	+21
Práticas recomendadas	100	100	0
SEO	91	91	0

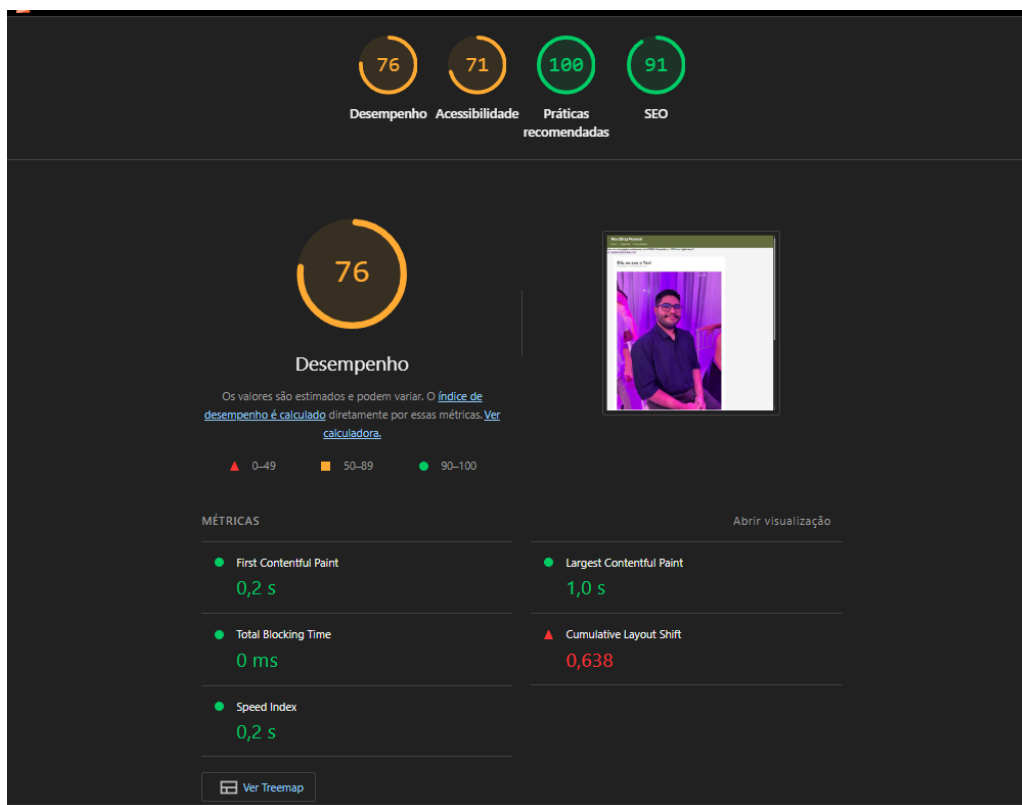


Figura 1: Relatório do Lighthouse – versão não semântica (apenas div).

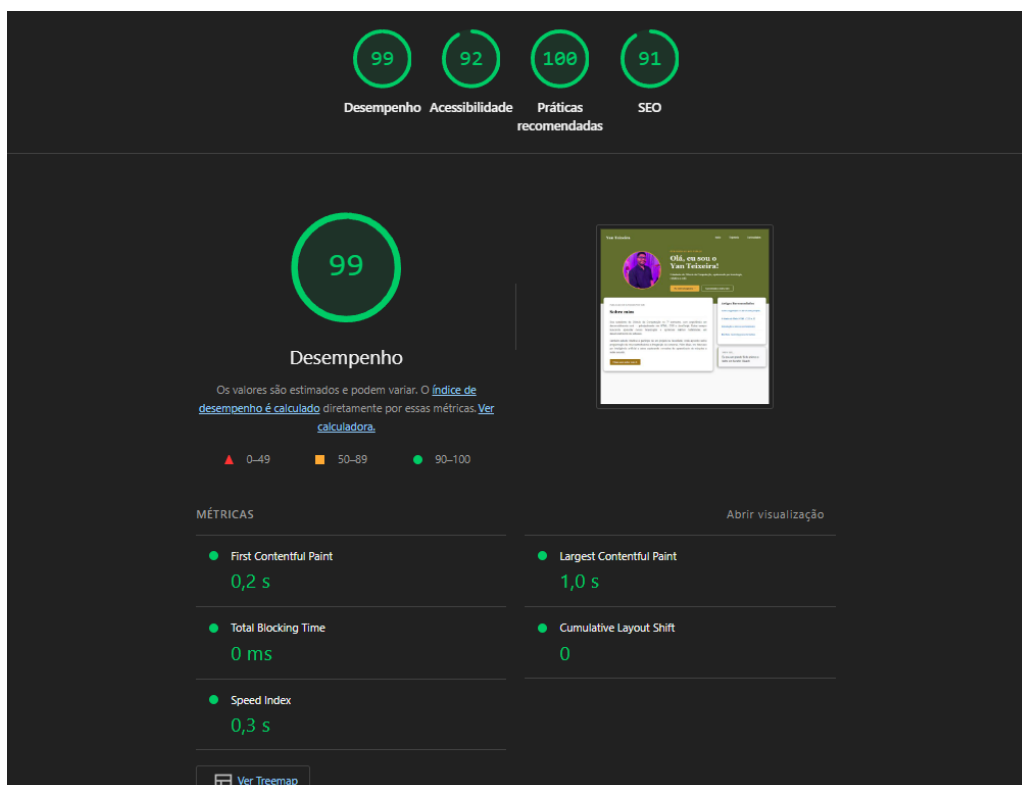


Figura 2: Relatório do Lighthouse – versão refatorada com HTML semântico.

3.2 Métricas de Desempenho

A Tabela 2 detalha as métricas de carregamento que compõem a nota de Desempenho.

Tabela 2: Comparação das métricas de Desempenho

Métrica	Não semântica	Semântica
First Contentful Paint	0,2 s	0,2 s
Largest Contentful Paint	1,0 s	1,0 s
Total Blocking Time	0 ms	0 ms
Cumulative Layout Shift	0,638	0
Speed Index	0,2 s	0,3 s

4 Discussão dos Resultados

4.1 Acessibilidade: melhorou ou piorou?

A Acessibilidade **melhorou** de 71 para 92 pontos. Essa mudança está diretamente associada à substituição de elementos genéricos por elementos semânticos e interativos nativos:

- O elemento `<div class="botao-interativo"onclick="...">` não é focável por teclado e não é reconhecido por leitores de tela como um controle interativo. Ao ser substituído por um `<button>` real, o elemento passou a ter foco de teclado, papel semântico ("button") e comportamento nativo esperado por tecnologias assistivas.
- Os itens de menu, antes `<div class="link-item"onclick="...">`, tornaram-se âncoras (`<a href="...">`) dentro de um `<nav>`, o que permite navegação por teclado e leitura correta da estrutura de navegação pelo leitor de tela.
- O uso de `<header>`, `<main>`, `<aside>` e de uma hierarquia correta de cabeçalhos (`<h1>`–`<h3>`) fornece pontos de referência (*landmarks*) que permitem a um usuário de leitor de tela pular diretamente para o conteúdo principal ou para a navegação.
- A declaração do idioma da página (`lang="pt-BR"`), ausente na versão original, é um item auditado pelo Lighthouse e necessário para que leitores de tela apliquem a pronúncia correta.

4.2 Performance: melhorou ou piorou?

O Desempenho **melhorou** de 76 para 99 pontos. Analisando a Tabela 2, nota-se que a maioria das métricas de tempo (*First Contentful Paint*, *Largest Contentful Paint* e *Total*

Blocking Time) permaneceu praticamente igual entre as duas versões – a diferença de nota não foi causada por otimizações de carregamento de rede.

A causa principal do ganho foi a eliminação quase total do **Cumulative Layout Shift (CLS)**, que caiu de 0,638 (péssimo) para 0 (ótimo). Na versão não semântica, a imagem de perfil era estilizada apenas com `width: 100%`, sem altura definida; como o navegador não sabia o espaço que a imagem ocuparia antes de baixá-la, todo o conteúdo abaixo dela era empurrado para baixo assim que a imagem terminava de carregar, gerando um grande deslocamento visual. Na versão semântica, a imagem recebeu dimensões fixas (250px × 250px) diretamente no CSS, permitindo que o navegador reservasse o espaço correto desde o início da renderização e eliminando o deslocamento de layout. Como o CLS é um dos fatores de maior peso no cálculo do Desempenho, essa única correção foi responsável pela maior parte do salto de pontuação.

Vale notar que o *Speed Index* piorou muito discretamente (de 0,2 s para 0,3 s), provavelmente em função do CSS adicional da versão semântica (mais regras de estilo para o cabeçalho fixo, cartões e seções), mas esse impacto foi irrelevante diante do ganho obtido com a correção do CLS.

4.3 SEO: melhorou ou piorou?

O SEO **permaneceu igual** em 91 pontos nas duas versões. Isso indica que as alterações estruturais feitas (uso de `header`, `nav`, `main`, `article`, `section`, `aside`) não afetam diretamente os critérios de SEO auditados pelo Lighthouse nesta página, já que itens como título da página, uso de texto rastreável e links com `href` válidos já estavam presentes em ambas as versões. Para elevar essa nota nas duas versões, seria necessário atuar em itens que não foram alterados na refatoração, como a inclusão de uma `<meta name="description">` e de uma `<meta name="viewport">`, ausentes em ambas as versões do projeto.

5 Conclusão

A refatoração da página utilizando HTML semântico trouxe ganhos reais e mensuráveis nas métricas do Google Lighthouse, sem qualquer alteração no conteúdo visual apresentado ao usuário final. Os ganhos de Acessibilidade decorreram do uso de elementos interativos nativos (`button`, `a`) e de marcos estruturais (`header`, `nav`, `main`, `aside`) em substituição a `divs` genéricas com eventos `onclick`. O ganho de Desempenho, por sua vez, não esteve relacionado ao uso de tags semânticas em si, mas a uma boa prática associada à refatoração: a definição de dimensões explícitas para a imagem, o que eliminou o *Cumulative Layout Shift*. Já o SEO não sofreu alteração, pois os itens auditados nessa categoria não dependem das tags semânticas modificadas neste trabalho.

Conclui-se que o HTML semântico não é apenas uma boa prática estética ou orga-

nizacional: ele tem impacto direto e comprovado sobre a acessibilidade real da página para usuários de tecnologias assistivas, além de favorecer, indiretamente, boas práticas de front-end (como a reserva de espaço para imagens) que melhoram o desempenho percebido pelo usuário.